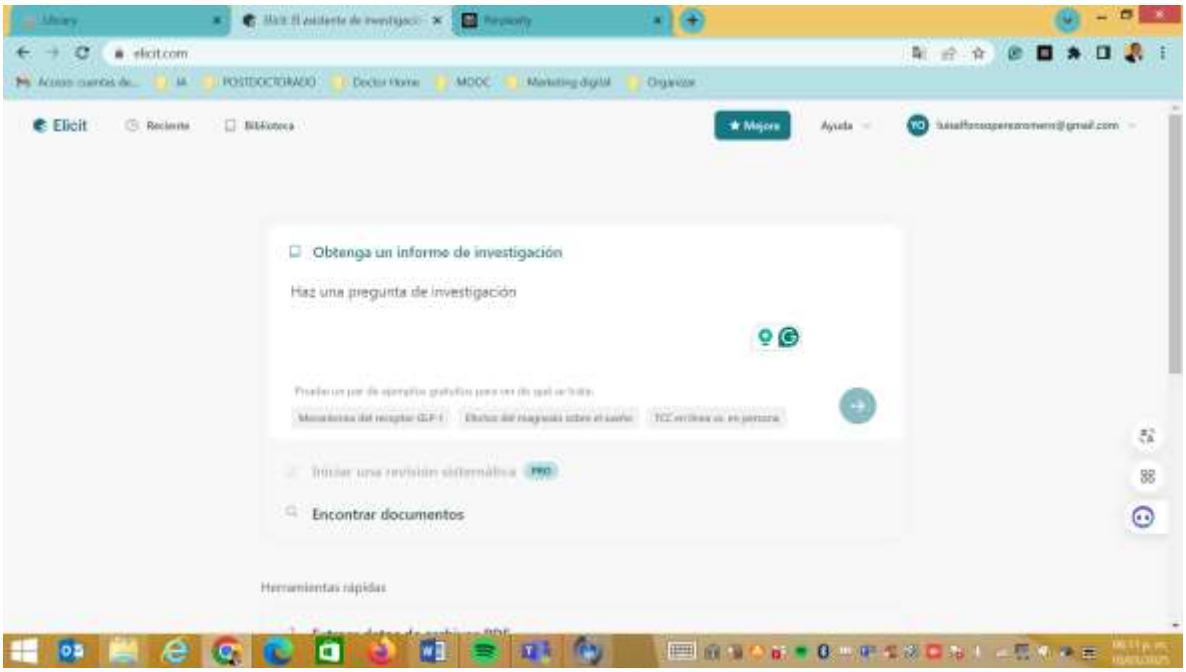
Tutorial II (Elicit y Perplexity):

Autor: Dr. Luis Alfonso Pérez Romero

1. Elicit.com

Útil para construir el estado del arte y actualizar tus fuentes bibliográficas. Puede construir el marco teórico con sus respectivas citas y fuentes consultadas.

Tiene tres pestañas de comunicación: ***Elicit,*** se activa una ventana de diálogo, donde podrás formular la pregunta (***Haz una pregunta de investigación***), ***Recientes*** puedes ver las consultas o problemas que has estado consultando recientemente, en esta pestaña puede crear un nuevo cuaderno de notas, nuevo reporte de investigación, revisión sistemática de la literatura. En la pestaña de ***biblioteca***, se pueden ver los artículos que se han ido guardando para construir y darle fundamento a tu estado del arte, puedes también subir tus artículos para que la misma AI de Elicit los use para chatear con cada uno de ellos. Puedes activar la pestaña de iniciar una revisión sistemática (PRO) o Encontrar documentos. En la parte principal de Elicit, puede entrar a la pestaña de extraer datos de los artículos en PDF. Se va la opción para subir el o los artículos de los que se van a extraer los datos. Puedes seleccionar las columnas con la información que deseas obtener de cada artículo, puedes subir más artículos si así lo deseas, y también le puedes hacer preguntas activando la ventana de diálogo para ello.



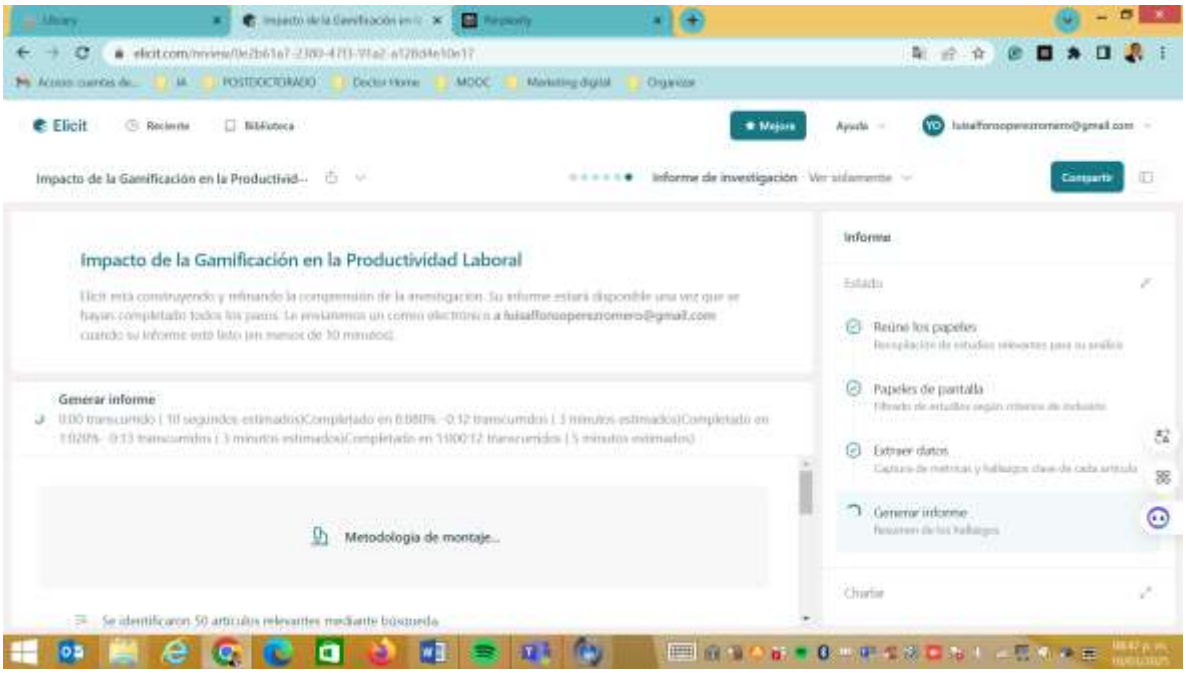
En esta plataforma puedes encontrar artículos científicos relacionados a tus proyectos de investigación ***Find Papers (Encontrar documentos***), obtener reportes de investigaciones que realices con la plataforma (Get a research report), utilizar herramientas para extraer información o

datos desde los PDF de cada uno de los artículos seleccionados (Quick tools-Extract data from PDFs, List of concepts).

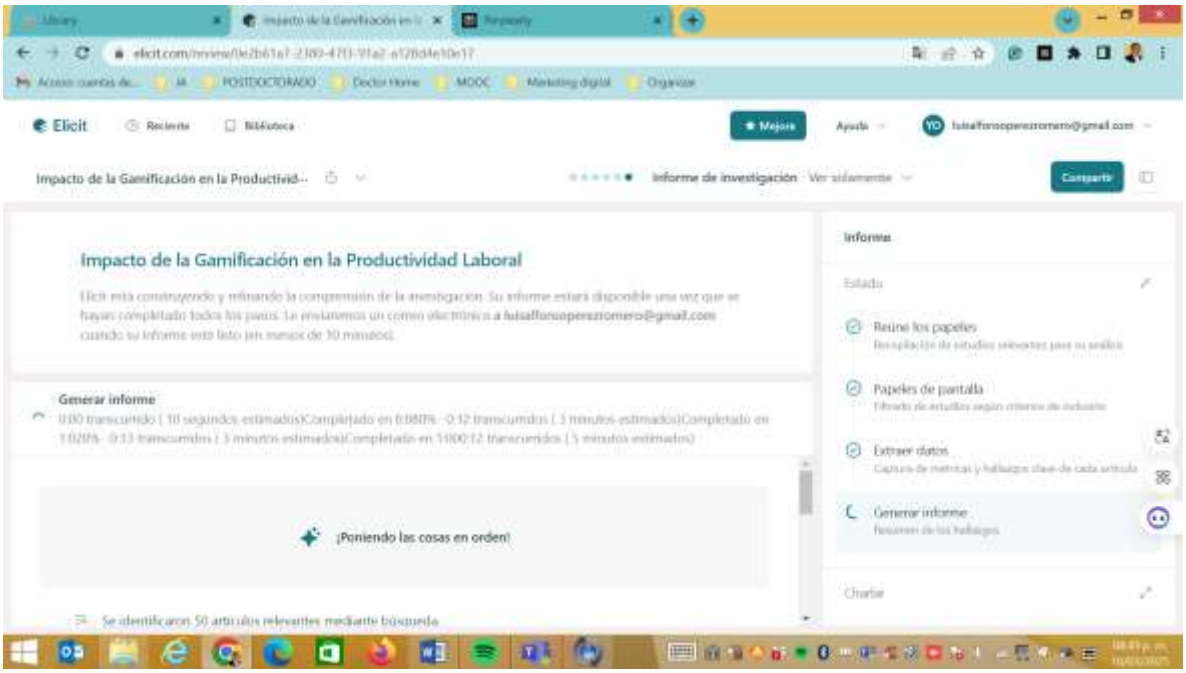
Siguiendo el ejemplo de gamificación se le hizo la pregunta sobre el impacto de la gamificación en los negocios, arrojando la siguiente tabla de información donde te informa que está generando el informe y que está en metodología de montaje.

En esta imagen se puede ver que al momento de escribir el tema de investigación: “Impacto de la gamificación en la productividad”, te presenta en la parte inferior algunas sugerencia como especificidad de la población (si le das clic, te dará sugerencias de población a estudiar), enfoque comparativo (te dará sugerencias de estudios comparativos) y medición de resultados (te dará sugerencias de resultados a obtener con la búsqueda). Es una guia con sugerencias para sacar más provecho de cada uno de los artículos que serán consultados. Cuando ya tenga la pregunta, le debes dar clic en “iniciar una revisión sistemática”. En herramientas rápidas se activan las pestañas de extraer datos de archivos PDF (subes el archivo para realizar las preguntas sobre ese artículo científico) y la lista de conceptos de mayor relevancia para tu proyecto de investigación. En la parte inferior te presenta una lista de los trabajos recientes con los que ha estado trabajando en la plataforma de Elicit.

En esta tabla te va presentado lo que está realizando el programa paso a paso, por ejemplo en este caso te está informando que se encuentra realizando la metodología de montaje.



En esta tabla te informa que está poniendo las cosas en orden.

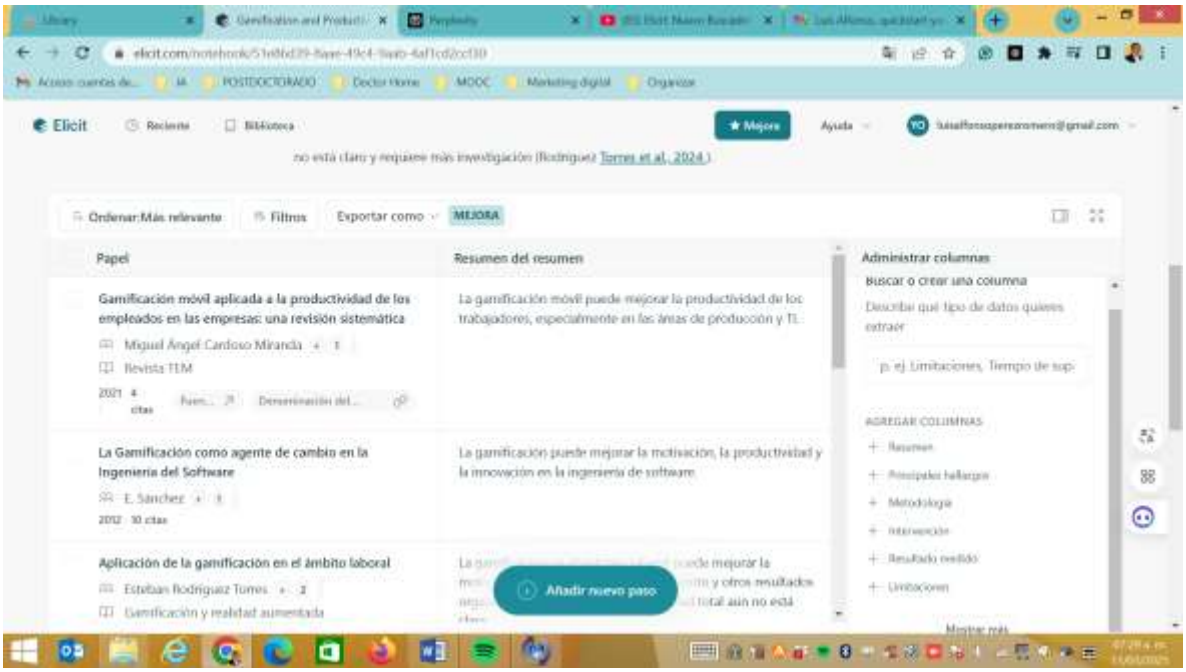


En la primera búsqueda de artículos del tema seleccionado, te presenta un resumen de los primeros 4 artículos con sus respectivas citas y referencias bibliográficas.

En la parte inferior te presentan los artículos consultados en PDF, con un resumen de cada uno de los tópicos seleccionados (Filters) como resumen, principales descubrimientos, la metodología, intervenciones, limitaciones, etc. (Con la versión gratis puedes usar hasta 4 columnas de información de cada uno de los artículos seleccionados, puedes ir eliminando hasta encontrar los puntos clave para seleccionar las 4 columnas con la información que deseas obtener de cada artículo). Se activan las pestañas para ordenar los artículos por los más recientes, los más citados,

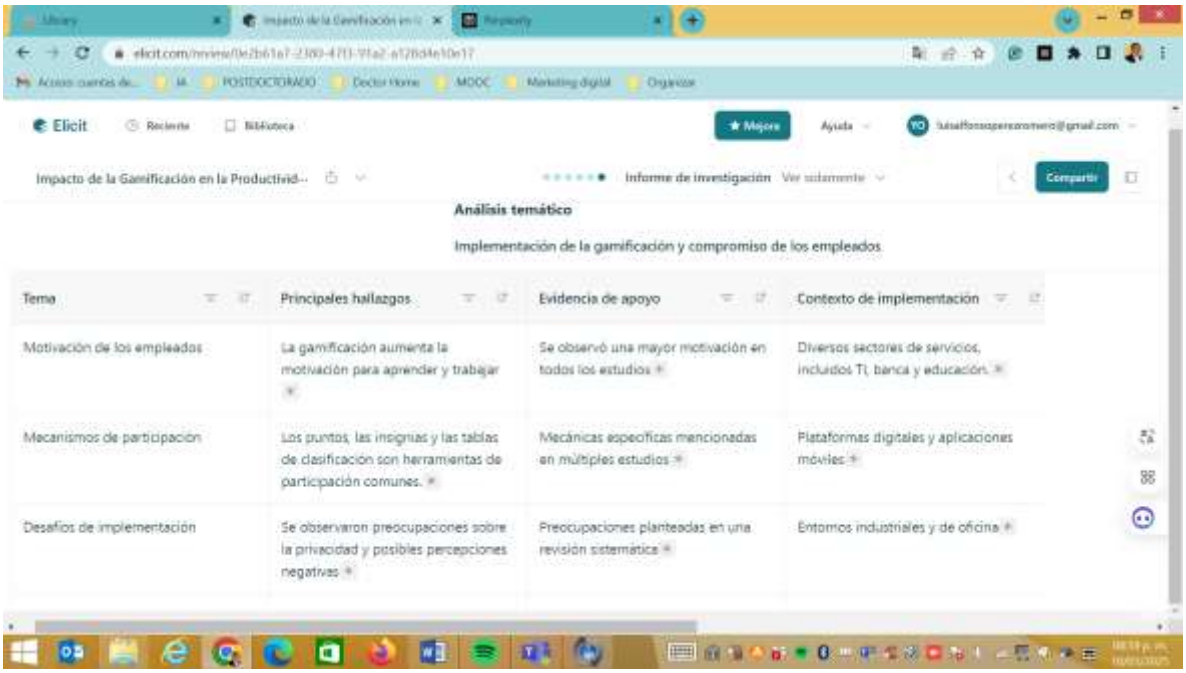
los más relevantes, etc., filtrar solo los que tengan PDF, o seleccionar los años más recientes de publicación, calidad de la revista, el tipo de estudio realizado en ese artículo, etc.. Exportar y mejorar; puedes también eliminar los artículos que no consideres relevantes y también puedes pedir el análisis de más artículos. Una vez seleccionados algunos artículos se activa en la parte inferior dela pantalla una nueva ventana de diálogo solicitando: “Añadir un nuevo paso”, y te presentará un resumen de los artículos seleccionados, puedes realizar nuevas preguntas para esos artículos seleccionados y crear una tabla con la información relevante de esos artículos seleccionados. Al momento de darle charlar con los artículos, se abrirá una ventana de diálogo para que realices las preguntas que desees.

En esta tabla te presenta la información con las siguientes pestañas: Ordenar por más relevantes, filtrar la información, exporta y mejorar. En la primera columna te presenta información de cada artículo como el título, autores, el año, número de citaciones. En la segunda columna te presenta la información solicitada en “***administrar columnas***” (Puedes solicitar el resumen, principales hallazgos, metodología, intervención, resultado medido, limitaciones, etc. La versión gratuita solo te permite seleccionar 4 columnas, mismas que podrás quitar e ir seleccionado aquellas 4 más relevantes para ti). En la parte inferior de este cuadro de diálogo se activa la pestaña de “***cargar más***”, para solicitarme a la plataforma que te busque más artículos hasta completar el número de artículos que tú consideres relevante para tu investigación.



En esta tabla te presenta las características de los estudios incluidos.

En esta tabla te presenta los análisis temáticos según el tema, principales hallazgos, evidencia de poyo, contexto e implementación.



Elicit

Impacto de la Gamificación en la Productivid...

Informe de investigación

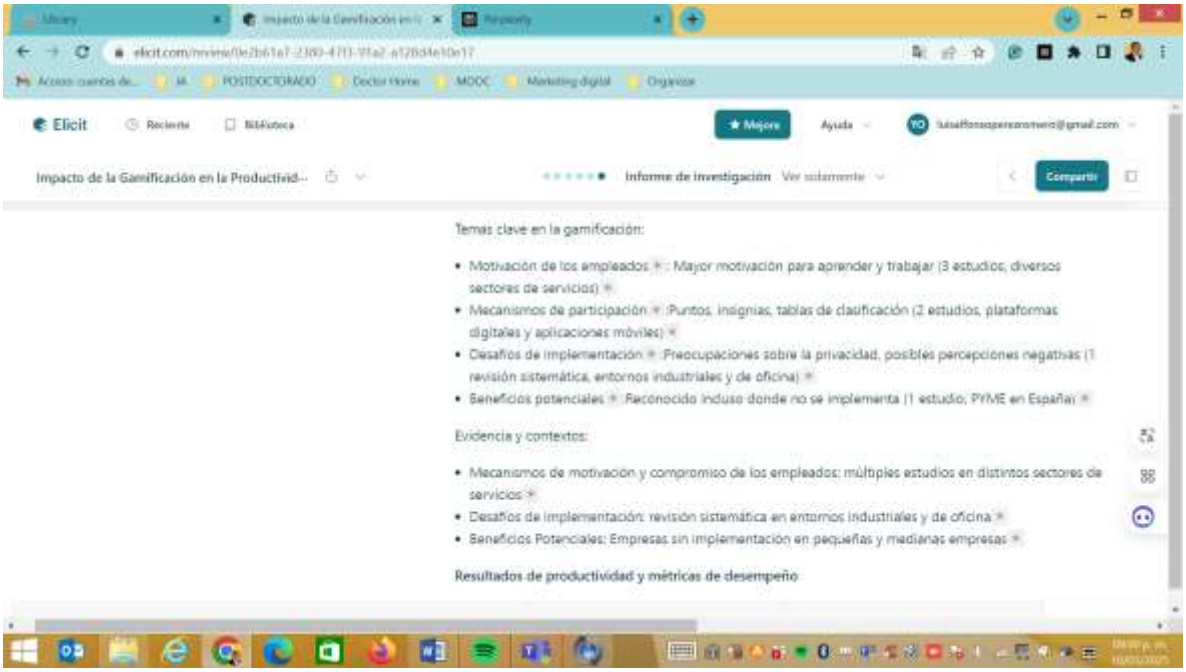
Compartir

Análisis temático

Implementación de la gamificación y compromiso de los empleados

Tema	Principales hallazgos	Evidencia de apoyo	Contexto de implementación
Motivación de los empleados	La gamificación aumenta la motivación para aprender y trabajar	Se observó una mayor motivación en todos los estudios	Diversos sectores de servicios, incluidos TI, banca y educación.
Mecanismos de participación	Los puntos, las insignias y las tablas de clasificación son herramientas de participación comunes.	Mecánicas específicas mencionadas en múltiples estudios	Plataformas digitales y aplicaciones móviles
Desafíos de implementación	Se observaron preocupaciones sobre la privacidad y posibles percepciones negativas	Preocupaciones planteadas en una revisión sistemática	Entornos industriales y de oficina

En esta tabla te presenta los temas clave en la gamificación.



Elicit

Impacto de la Gamificación en la Productivid...

Informe de investigación

Compartir

Temas clave en la gamificación:

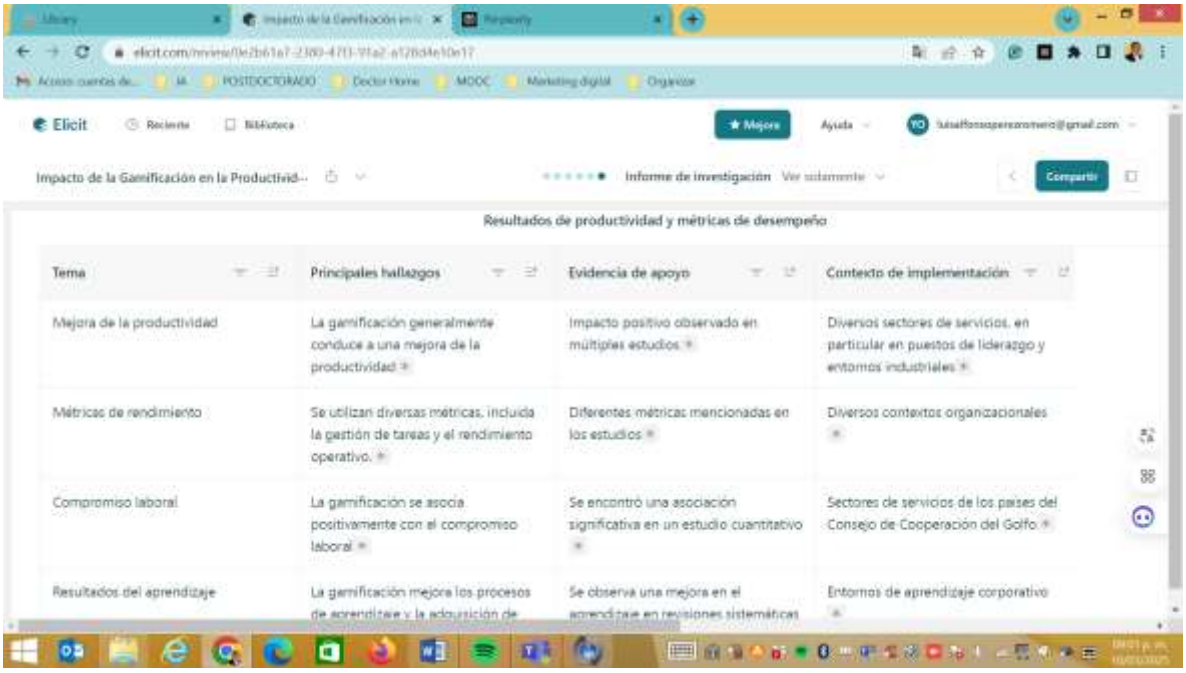
- Motivación de los empleados : Mayor motivación para aprender y trabajar (3 estudios, diversos sectores de servicios)
- Mecanismos de participación : Puntos, insignias, tablas de clasificación (2 estudios, plataformas digitales y aplicaciones móviles)
- Desafíos de implementación : Preocupaciones sobre la privacidad, posibles percepciones negativas (1 revisión sistemática, entornos industriales y de oficina)
- Beneficios potenciales : Reconocido incluso donde no se implementa (1 estudio; PYME en España)

Evidencia y contextos:

- Mecanismos de motivación y compromiso de los empleados: múltiples estudios en distintos sectores de servicios
- Desafíos de implementación: revisión sistemática en entornos industriales y de oficina
- Beneficios Potenciales: Empresas sin implementación en pequeñas y medianas empresas

Resultados de productividad y métricas de desempeño

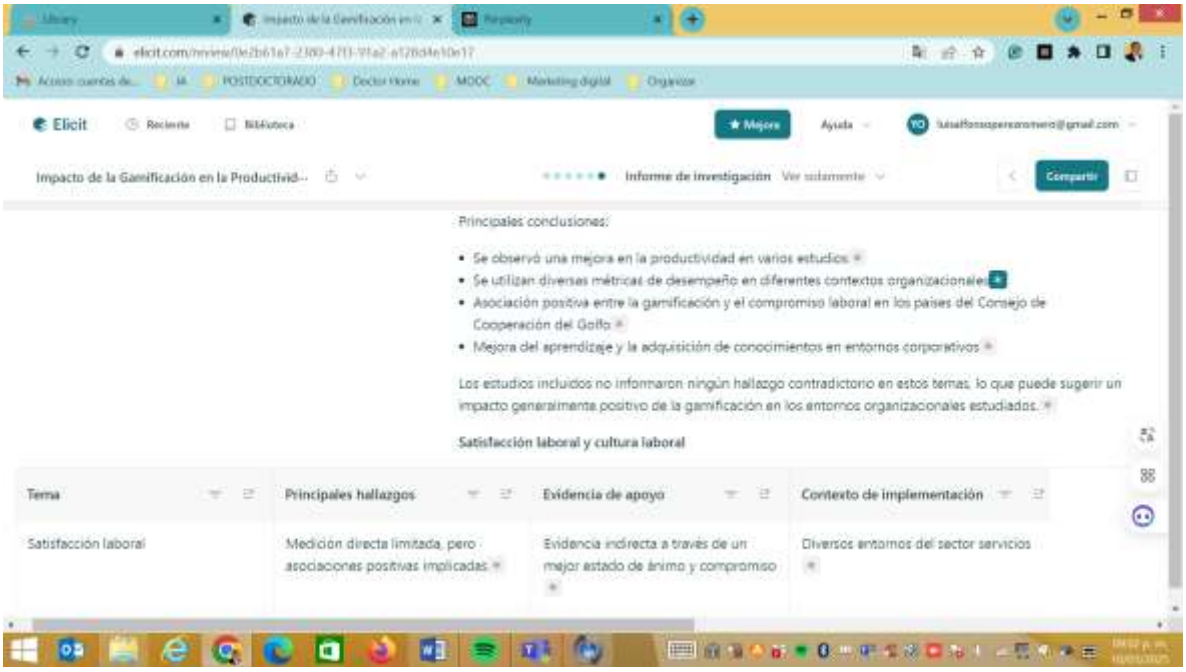
En esta tabla te presenta los resultados de productividad y métricas de desempeño.



Resultados de productividad y métricas de desempeño

Tema	Principales hallazgos	Evidencia de apoyo	Contexto de implementación
Mejora de la productividad	La gamificación generalmente conduce a una mejora de la productividad	Impacto positivo observado en múltiples estudios	Diversos sectores de servicios, en particular en puestos de liderazgo y entornos industriales
Métricas de rendimiento	Se utilizan diversas métricas, incluida la gestión de tareas y el rendimiento operativo.	Diferentes métricas mencionadas en los estudios	Diversos contextos organizacionales
Compromiso laboral	La gamificación se asocia positivamente con el compromiso laboral	Se encontró una asociación significativa en un estudio cuantitativo	Sectores de servicios de los países del Consejo de Cooperación del Golfo
Resultados del aprendizaje	La gamificación mejora los procesos de aprendizaje y la adquisición de	Se observa una mejora en el aprendizaje en revisiones sistemáticas	Entornos de aprendizaje corporativo

En esta tabla te presenta las principales conclusiones.



Principales conclusiones:

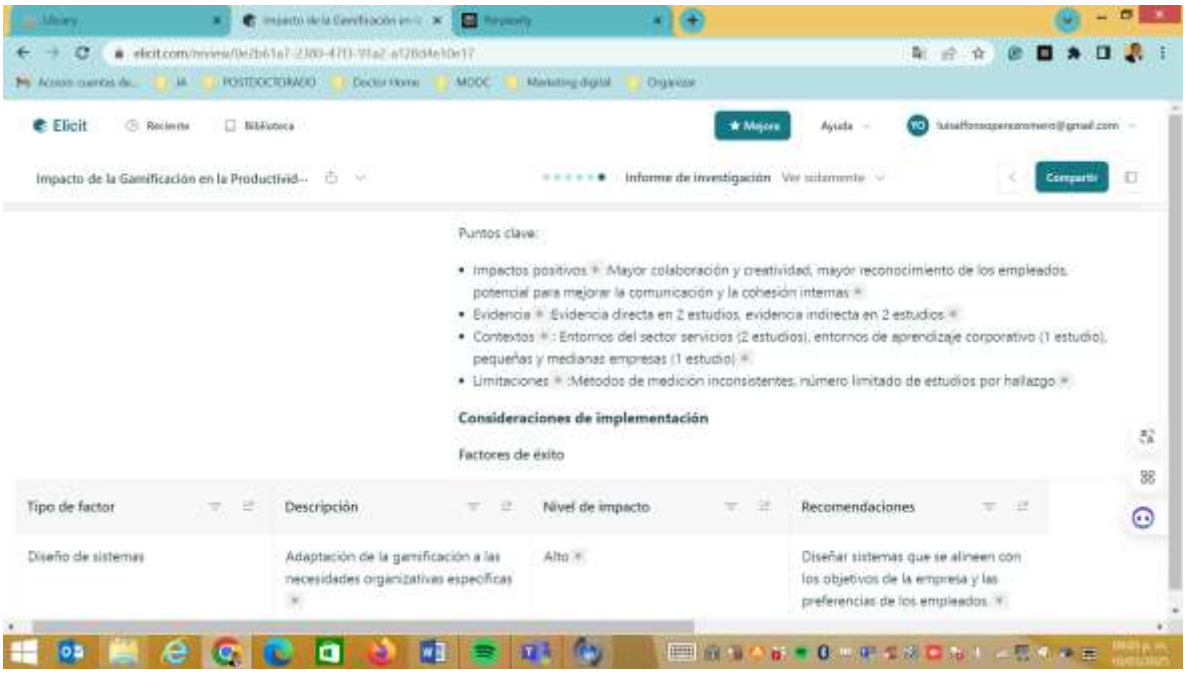
- Se observó una mejora en la productividad en varios estudios.
- Se utilizan diversas métricas de desempeño en diferentes contextos organizacionales.
- Asociación positiva entre la gamificación y el compromiso laboral en los países del Consejo de Cooperación del Golfo.
- Mejora del aprendizaje y la adquisición de conocimientos en entornos corporativos.

Los estudios incluidos no informaron ningún hallazgo contradictorio en estos temas, lo que puede sugerir un impacto generalmente positivo de la gamificación en los entornos organizacionales estudiados.

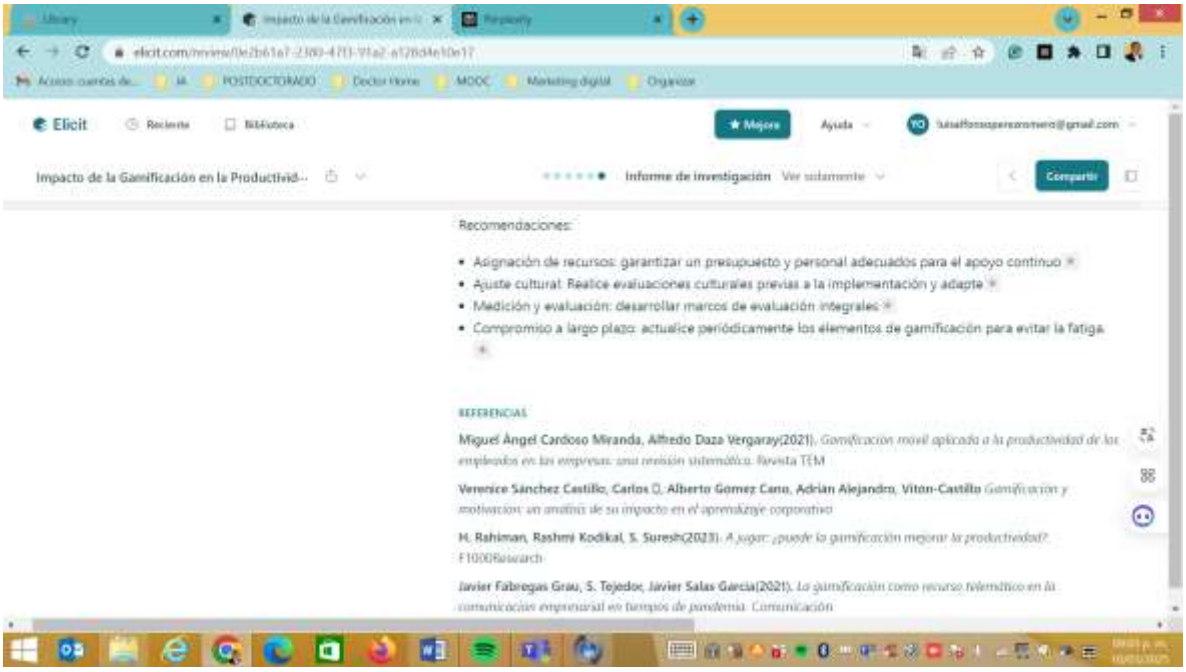
Satisfacción laboral y cultura laboral

Tema	Principales hallazgos	Evidencia de apoyo	Contexto de implementación
Satisfacción laboral	Medición directa limitada, pero asociaciones positivas implicadas	Evidencia indirecta a través de un mejor estado de ánimo y compromiso	Diversos entornos del sector servicios

En esta tabla te presenta los puntos clave.



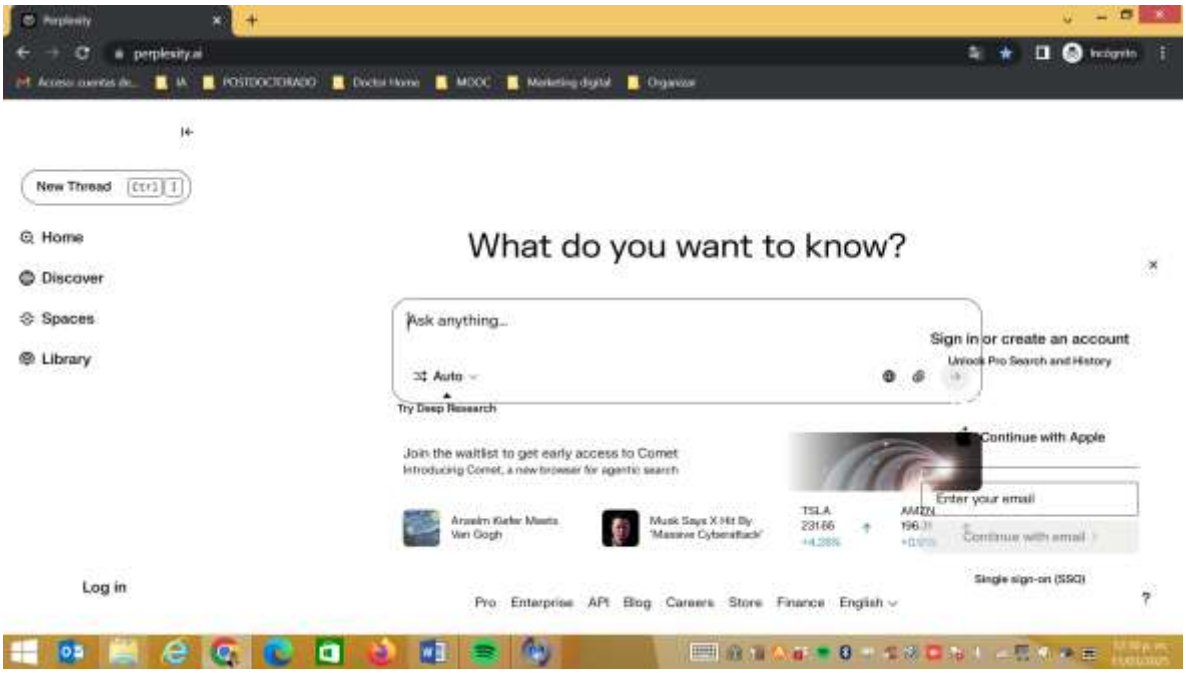
En esta tabla te presenta las recomendaciones y referencias.



Perplexityai.

Plataforma conectada a los bancos de información con artículos de revistas científicas útil para construir el estado del arte de la investigación.

Pasos para registrarse en Perplexity: Te sugiero darte de alta, para usar perplexity, no es necesario darte de alta para usar perplexity, pero si vas a estar trabajando en esta plataforma, te recomiendo darte de alta. En perplexity.AI, ir a la parte de Sing Up o Log in, para que te puedas dar de alta con tu correo electrónico de google, continuar con la versión gratuita. Al lado izquierdo en la parte inferior donde está tu nombre debes ir al ícono de engrane o herramientas y para seleccionar el idioma de la interfaz y el idioma de las respuestas y también puedes seleccionar la luz o si prefieres el fondo de pantalla negro. En la pestaña de perfil, te sugiere que te presentes como tú quieras y que selecciones el idioma de tu respuesta preferido.

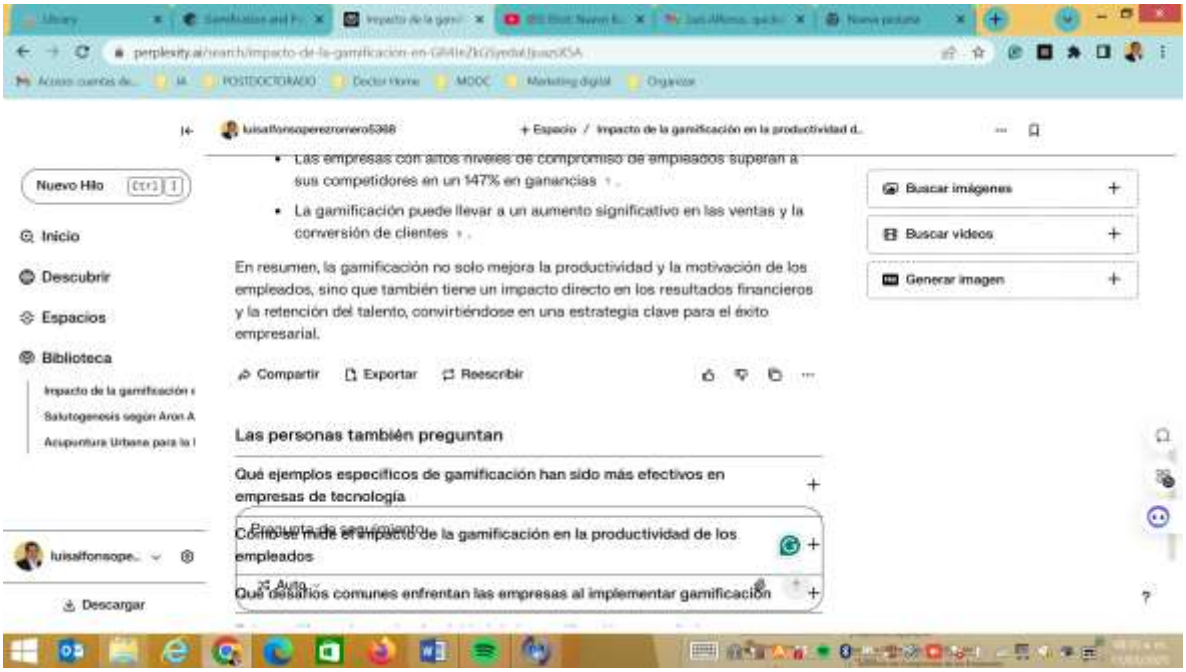


En el lado izquierdo de la pantalla se pueden ver las pestañas dela plataforma como son: Nuevo hilo, Inicio, Descubrir, Espacios, Biblioteca, Datos personales. En la pestaña de nuevo **hilo**, se utiliza para abrir nuevos temas de investigación; en la pestaña de **inicio** se activa una ventana de diálogo para preguntar sobre el tema que deseas investigar seleccionando con la flecha inferior del diálogo el formato de la búsqueda Auto, Pros (Más fuentes y respuestas detalladas), Razonamiento (Resolución avanzada de problemas), Investigación profunda (Informes en profundidad sobre temas); al momento de proporcionar la preguntate arroja la respuesta con las citas correspondientes y te sugiere nuevas formas para seguir preguntando sobre el tema hasta llegar acotarlo lo más que se pueda. Puedes guardar las respuestas en tu biblioteca de perplexity o en archivos de tu preferencia. En la pestaña de Espacios se activan tres ventanas más de diálogo: subir fuente, establecer instrucciones para IA y colaborar con otros.

Siguiendo con el ejemplo del "impacto de la gamificación en la productividad de los negocios", al momento de hacer este planteamiento el programa te presenta la información con el título, fuentes consultadas y las respuestas con las fuentes consultadas.

Al final de la respuesta se activan las pestañas: **Compartir, Exportar y Reescribir**. En la parte derecha de la pantalla te permite buscar imágenes, buscar videos y generar imagen de los temas que se están tratando. También te presenta al final del resumen, una sugerencia de preguntas relevantes al tema. En el extremo derecho de las tablas de respuestas, te presenta las debidas fuentes de donde

se sacó la información, en este espacio puedes eliminar algunas fuentes que considere que no son relevantes y la plataforma vuelve a reescribir la respuesta pero sin las fuentes que se han eliminado.



En la pestaña de **Espacios** se activan tres ventanas más de diálogo: **subir fuente** (permite subir documentos para chatear con él mismo), **establecer instrucciones para IA** (convertir material complejo en formatos fáciles de entender) y **colaborar con otros** (Invitar a colegas para compartir documentos y poder crear grupos de investigadores).

Tutorial II: Optimizando tu Investigación con Elicit.com y Perplexity AI

Autor: Dr. Luis Alfonso Pérez Romero

1. Elicit.com: Construye y Actualiza tu Estado del Arte con Inteligencia Artificial

Elicit.com se presenta como una herramienta valiosa para investigadores que buscan construir un estado del arte sólido y mantener sus fuentes bibliográficas actualizadas. Su capacidad para generar un marco teórico con citas y referencias precisas la convierte en un aliado estratégico en el proceso de investigación.

La plataforma se organiza en tres pestañas principales de interacción:

- **Elicit:** Al seleccionar esta pestaña, se despliega una ventana de diálogo intuitiva donde puedes formular directamente tu pregunta de investigación ("Haz una pregunta de investigación").
- **Recientes:** Aquí encontrarás un historial de tus consultas y problemas previamente explorados. Esta sección te permite retomar trabajos anteriores y también te ofrece la opción de crear nuevos recursos como cuadernos de notas, reportes de investigación o revisiones sistemáticas de la literatura.
- **Biblioteca:** En esta sección, se almacenan los artículos que has guardado para fundamentar tu estado del arte. Una funcionalidad destacada es la posibilidad de cargar tus propios artículos en formato PDF para que la inteligencia artificial de Elicit los analice y te permita interactuar con su contenido a través de un chat. Dentro de la biblioteca, puedes iniciar una revisión sistemática (función PRO) o buscar documentos relevantes.

En la interfaz principal de Elicit, también encontrarás la opción de **extraer datos de artículos en PDF**. Al seleccionar esta función, se te permitirá cargar uno o varios artículos para identificar y extraer información específica. Puedes personalizar las columnas con los datos que deseas obtener de cada artículo, añadir más documentos según sea necesario e incluso formular preguntas directamente a los textos cargados a través de una ventana de diálogo dedicada.

Descubriendo el Potencial de Elicit: Herramientas y Ejemplos

Elicit facilita la investigación a través de diversas herramientas intuitivas:

- **Find Papers (Encontrar documentos):** Descubre artículos científicos directamente relacionados con tus proyectos de investigación.
- **Get a research report (Obtener un reporte de investigación):** Genera informes detallados basados en tus interacciones con la plataforma.
- **Quick tools (Herramientas rápidas):** Accede a funcionalidades específicas como:

- **Extract data from PDFs (Extraer datos de PDFs):** Extrae información clave de los archivos PDF seleccionados.
- **List of concepts (Lista de conceptos):** Identifica los conceptos más relevantes para tu proyecto de investigación.

Ejemplo Práctico: Al plantear la pregunta sobre el "impacto de la gamificación en los negocios", Elicit genera una tabla informativa, indicando en tiempo real el progreso en la elaboración del informe, como se observa en la notificación de "metodología de montaje".

Optimización de la Búsqueda: Al ingresar el tema de investigación "Impacto de la gamificación en la productividad", Elicit ofrece sugerencias valiosas en la parte inferior para refinar tu búsqueda:

- **Especificidad de la población:** Al hacer clic, te proporciona sugerencias de grupos específicos para enfocar tu estudio.
- **Enfoque comparativo:** Te orienta hacia estudios que realicen comparaciones relevantes para tu tema.
- **Medición de resultados:** Te sugiere posibles variables o métricas para evaluar el impacto.

Esta guía de sugerencias te ayuda a aprovechar al máximo la información contenida en los artículos que consultes. Una vez que tengas tu pregunta definida, haz clic en "iniciar una revisión sistemática". En las "herramientas rápidas", se activan las opciones para extraer datos de PDFs (permitiéndote interrogar el contenido de un artículo científico cargado) y para generar una lista de los conceptos más relevantes para tu investigación. En la parte inferior, se muestra un registro de tus trabajos recientes en la plataforma.

Visualización del Proceso: Las siguientes tablas ilustran el avance del análisis realizado por Elicit, mostrando etapas como la "metodología de montaje" y la organización de la información ("poniendo las cosas en orden").

Resultados de la Búsqueda Inicial: Tras la primera búsqueda sobre el tema seleccionado, Elicit presenta un resumen conciso de los primeros 4 artículos, incluyendo sus respectivas citas y referencias bibliográficas.

Análisis Detallado de Artículos: En la parte inferior, se muestran los artículos consultados en formato PDF, acompañados de un resumen de los tópicos seleccionados a través de los "Filters" (filtros), como resumen, principales descubrimientos, metodología, intervenciones y limitaciones. En la versión gratuita, puedes analizar hasta 4 columnas de información por artículo. Tienes la flexibilidad de eliminar columnas y seleccionar las 4 que contengan la información más relevante para tus intereses.

Además, se activan pestañas para ordenar los artículos por criterios como los más recientes, los más citados o los más relevantes. También puedes filtrar los resultados para visualizar solo aquellos con PDF disponible, seleccionar por años de publicación recientes, calidad de la revista o tipo de estudio. Las opciones de "Exportar y mejorar" te permiten trabajar con los resultados fuera de la plataforma, mientras que la función de eliminar artículos te ayuda

a refinar tu selección. Si necesitas un análisis más extenso, puedes solicitar la búsqueda de más artículos.

Una vez que has seleccionado algunos artículos, se activa una nueva ventana de diálogo en la parte inferior de la pantalla con la pregunta: "Añadir un nuevo paso". Aquí se presenta un resumen de los artículos elegidos, y puedes formular nuevas preguntas específicas para ellos, creando tablas personalizadas con la información relevante. Al seleccionar la opción de "charlar con los artículos", se abrirá una ventana de diálogo para que realices las preguntas que desees.

Organización y Personalización de la Información: La siguiente tabla ejemplifica la presentación de la información, con pestañas para ordenar por relevancia, filtrar, exportar y mejorar. La primera columna ofrece datos generales de cada artículo (título, autores, año, número de citaciones). La segunda columna muestra la información solicitada en "administrar columnas". Aquí puedes seleccionar hasta 4 columnas en la versión gratuita (resumen, principales hallazgos, metodología, intervención, resultado medido, limitaciones, etc.), pudiendo cambiar tu selección para enfocarte en los aspectos más importantes para tu investigación. En la parte inferior, el botón "cargar más" te permite solicitar a la plataforma que busque más artículos hasta alcanzar el número deseado para tu estudio.

Las siguientes tablas ilustran cómo Elicit organiza y presenta la información extraída, ofreciendo diferentes perspectivas del análisis, como las características de los estudios incluidos, los análisis temáticos, los temas clave, los resultados de productividad y métricas de desempeño, las principales conclusiones y los puntos clave, así como las recomendaciones y referencias.

2. Perplexity AI: Exploración Inteligente de la Literatura Científica

Perplexity AI es una plataforma conectada a vastas bases de datos de artículos científicos, diseñada para facilitar la construcción del estado del arte de tu investigación.

Primeros Pasos: Registro y Configuración

Aunque no es estrictamente necesario registrarse para utilizar Perplexity, se recomienda hacerlo si planeas trabajar de forma continua en la plataforma.

1. **Accede a Perplexity AI:** Dirígete a .
2. **Regístrate o Inicia Sesión:** Haz clic en "Sing Up" o "Log in" para crear una cuenta utilizando tu correo electrónico de Google o iniciar sesión si ya tienes una. Continúa con la versión gratuita.
3. **Configura tu Perfil e Idioma:** En la parte inferior izquierda, junto a tu nombre, encontrarás un icono de engranaje o herramientas. Haz clic allí para seleccionar el idioma de la interfaz y el idioma de las respuestas. También puedes personalizar el tema visual (claro u oscuro). En la pestaña de perfil, puedes presentarte brevemente y confirmar tu idioma de respuesta preferido.

Explorando las Funciones Clave:

En el lado izquierdo de la pantalla, se encuentran las pestañas principales de la plataforma:

- **Nuevo hilo:** Utiliza esta opción para iniciar nuevas consultas o temas de investigación.
- **Inicio:** Al seleccionar esta pestaña, se activa una ventana de diálogo para ingresar tu pregunta de investigación. Mediante la flecha inferior del diálogo, puedes elegir el formato de búsqueda:
    - **Auto:** Búsqueda estándar.
    - **Pros (Más fuentes y respuestas detalladas):** Búsqueda con un mayor número de fuentes y análisis más profundos.
    - **Razonamiento (Resolución avanzada de problemas):** Búsqueda enfocada en la resolución de problemas complejos.
    - **Investigación profunda (Informes en profundidad sobre temas):** Genera informes detallados sobre el tema consultado. Al ingresar tu pregunta, Perplexity genera una respuesta concisa con las citas correspondientes y te sugiere nuevas formas de refinar tu búsqueda hasta acotar el tema lo máximo posible. Puedes guardar las respuestas en tu biblioteca personal de Perplexity o en archivos externos.
- **Espacios:** Esta pestaña despliega tres opciones adicionales:
    - **Subir fuente:** Permite cargar documentos para interactuar con su contenido.
    - **Establecer instrucciones para IA:** Facilita la conversión de material complejo en formatos más accesibles.
    - **Colaborar con otros:** Permite invitar a colegas para compartir documentos y crear grupos de investigación.
- **Biblioteca:** Aquí se almacenan tus búsquedas y resultados guardados.
- **Datos personales:** Permite gestionar tu información y preferencias.

Ejemplo Práctico: Al plantear la pregunta sobre el "impacto de la gamificación en la productividad de los negocios", Perplexity presenta la información con el título, las fuentes consultadas y las respuestas respaldadas por dichas fuentes.

Interactuando con los Resultados: Al final de cada respuesta, se activan las pestañas:

- **Compartir:** Permite compartir la respuesta con otros.
- **Exportar:** Facilita la exportación de la información en diferentes formatos.
- **Reescribir:** Permite solicitar a la IA que reformule la respuesta.

En la parte derecha de la pantalla, tienes la opción de buscar imágenes, videos y generar imágenes relacionadas con los temas que estás investigando. Adicionalmente, al final del resumen generado, Perplexity sugiere preguntas relevantes para profundizar en el tema. En el extremo derecho de las tablas de respuestas, se indican las fuentes de donde se extrajo la información. Una función útil es la posibilidad de eliminar fuentes que consideres poco relevantes, lo que provoca que la plataforma reescriba la respuesta excluyendo dicha información.

Colaboración y Análisis de Documentos: La pestaña de "Espacios" ofrece herramientas poderosas para el trabajo colaborativo y el análisis de documentos:

- **Subir fuente:** Te permite cargar tus propios documentos para chatear directamente con su contenido, obteniendo respuestas y análisis específicos.
- **Establecer instrucciones para IA:** Facilita la comprensión de material complejo al solicitar a la IA que lo explique en formatos más sencillos.
- **Colaborar con otros:** Permite invitar a colegas a compartir documentos y crear grupos de investigación para trabajar de manera conjunta.